

Nome: _____

RA: _____

Assinatura: _____

Turma: _____

Primeira Prova de MA311 - Cálculo III - Matutino

ATENÇÃO:

- Esta prova tem um total de 4 questões valendo 10 pontos.
- A duração da prova será de 1:40h.
- É essencial justificar detalhadamente todas as respostas.
- Não é permitido o uso de calculadoras, smartwatches, celulares ou qualquer outro material de consulta.
- Escreva suas respostas de forma clara.
- Use o verso das páginas se necessário.
- Não destaque as folhas da prova!
- começar cada questão no início de uma página.
- Não é permitido sair durante a prova.

BOA PROVA!

1	2,5	
2	2,5	
3	2,5	
4	2,5	
Total	10,0	

Questão 1. Resolva o PVI abaixo.

$$\begin{aligned} xy' + y &= x, & x > 0, \\ y(1) &= 0. \end{aligned}$$

Questão 2. Encontre a solução geral da equação abaixo.

$$x^2 y'' + 2xy' + y = 0.$$

Questão 3. Considere a E.D.O. linear não-homogênea

$$y^{(3)} + 3y^{(2)} = 1 + t^2 - e^{2t}.$$

Determine a solução da equação homogênea associada. Usando o método dos **Coefficientes Indeterminados**, encontre e justifique a forma particular da equação dada. Escreva a solução geral da equação.

Questão 4. Utilize a Transformada de Laplace para resolver o PVI abaixo.

$$\begin{cases} y'' + y = f(x) \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

com

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 1; \\ 2(x-1), & \text{se } 1 \leq x < 2; \\ 2, & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$$

④ Para conseguir calcular $\mathcal{L}\{f\}$ usando a tabela de transformada de Laplace, vamos primeiro escrever f em termos da função degrau. Observe que:

• $f = 2(x-1)$ no intervalo $[1, 2)$

• $f = 2$ no intervalo $[2, \infty)$

• $f = 0$ no resto da reta

Então,

$$f(x) = 2(x-1)(u_1(x) - u_2(x)) + 2u_2(x)$$

vale 1 no intervalo $[1, 2)$
e 0 no resto da
reta

Vale 1 no intervalo
 $[2, \infty)$ e 0 no resto
da reta.

$$\Rightarrow f(x) = 2(x-1)u_1(x) - 2(x-2)u_2(x)$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}\{f\} = 2\frac{e^{-s}}{s^2} - 2\frac{e^{-2s}}{s^2} \quad (\text{confirma na tabela})$$

Vamos agora aplicar $\mathcal{L}$ em toda a EDO:

$$y'' + y = f \Rightarrow (s^2 Y - sy(0) - y'(0)) + Y = \mathcal{L}\{f\}.$$

Substituindo as condições iniciais $y(0) = y'(0) = 0$, temos:

$$(s^2 + 1)Y = \mathcal{L}\{f\} = 2\frac{e^{-s}}{s^2} - 2\frac{e^{-2s}}{s^2}$$

$$\Rightarrow Y = 2 \frac{e^s}{s^2(s^2+1)} - 2 \frac{e^{-2s}}{s^2(s^2+1)}$$

$$\Rightarrow y = 2 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^s}{s^2(s^2+1)} \right\} - 2 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{s^2(s^2+1)} \right\} \quad (1)$$

Usando frações parciais, podemos escrever:

$$\frac{1}{s^2(s^2+1)} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2+1}$$

Então,

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^s}{s^2(s^2+1)} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^s}{s^2} \right\} - \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^s}{s^2+1} \right\}$$

$$= u_1(x)(x-1) - u_1(x) \sin(x-1) \quad (2)$$

Da mesma forma,

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{s^2(s^2+1)} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{s^2} \right\} - \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{s^2+1} \right\}$$

$$= u_2(x)(x-2) - u_2(x) \sin(x-2) \quad (3)$$

Substituindo (2) e (3) na expressão de y dada em (1), temos:

$$y = 2 \left[u_1(x)(x-1) - u_1(x) \sin(x-1) \right] \\ - 2 \left[u_2(x)(x-2) - u_2(x) \sin(x-2) \right]$$

$$= u_1(x) \left[2(x-1) - \sin(x-1) \right] \\ + u_2(x) \left[-2(x-2) + \sin(x-2) \right]$$

Abaixo, temos um esboço do gráfico da não homogeneidade f e da solução do P.V.I. y .



Gráfico de $f(x)$.

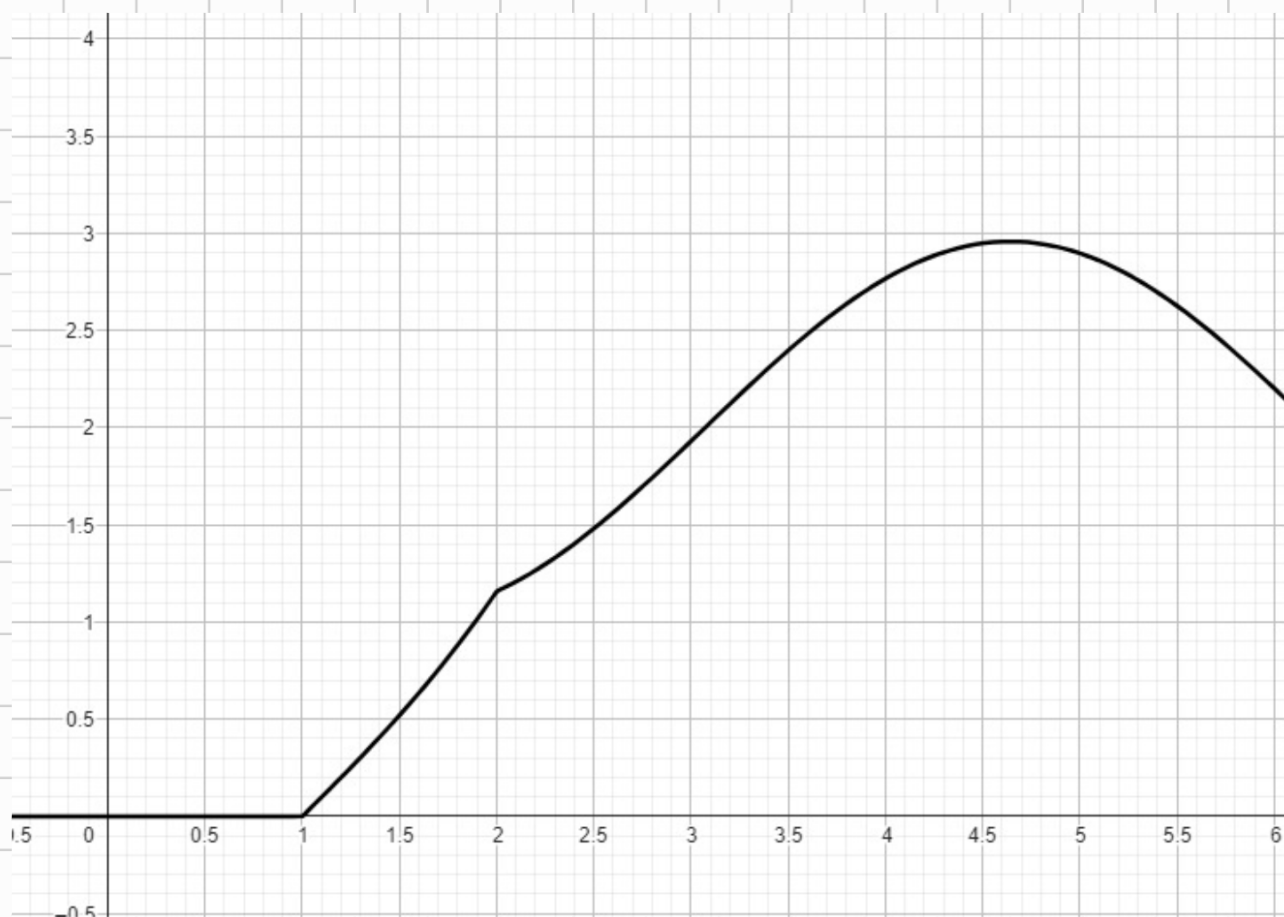


Gráfico de $y(x)$.